



UNESP Segunda Fase 2023

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06
----	----	----	----	----	----

Sumário

1 UNESP2023

1

2 Gabarito

4

1 UNESP2023

Exercício 1. (UNESP 2023 II) A diferença entre andar e correr é que, quando andamos, mantemos pelo menos um dos pés em contato com o solo, enquanto que, ao correr, ficamos parte do tempo com os dois pés fora do solo. Para um adulto, quando sua velocidade, ao caminhar, ultrapassa o valor de 2 m/s, passa a ser mais confortável e energeticamente vantajoso começar a correr. O gráfico mostra, aproximadamente, como varia a potência total produzida pelo corpo desse adulto em função da velocidade, durante uma caminhada e durante uma corrida.

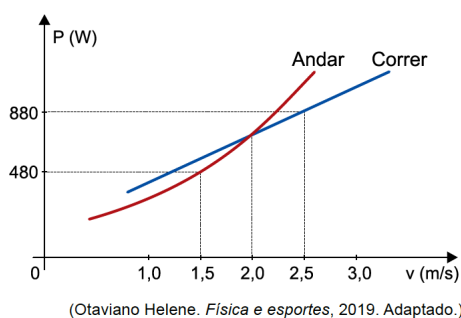
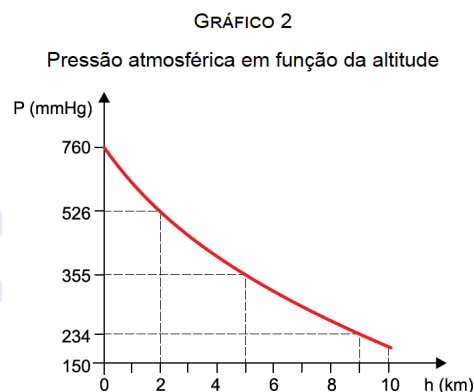
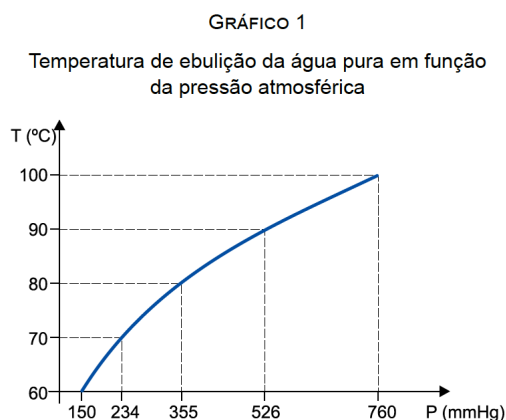


Figura 1:

Uma pessoa adulta dirigia-se para um ponto de ônibus caminhando rapidamente com velocidade constante de 1,5 m/s, mantendo essa velocidade por 20 s. Ao perceber que o ônibus em que iria embarcar se aproximava, essa pessoa inicia uma corrida com velocidade também constante de 2,5 m/s, mantendo essa velocidade por 10 s. Durante os 30 s descritos, a energia total transformada por essa pessoa foi de

(A) 18400 J (B) 16200 J (C) 17800 J (D) 15600 J (E) 16500 J

Exercício 2. (UNESP 2023 II) Os gráficos 1 e 2 mostram, respectivamente, a variação da temperatura de ebulição da água pura em função da pressão atmosférica e a variação da pressão atmosférica em função da altitude em relação ao nível do mar. A tabela apresenta cinco cidades e suas respectivas altitudes aproximadas.



Cidade	Altitude (m)
Franca (Brasil)	1 000
Mek'ele (Etiópia)	2 000
Huaraz (Peru)	3 000
Potosí (Bolívia)	4 000
Wenquan (China)	5 000

Figura 2:

Considere que 1 000 g de água pura no estado líquido estavam, inicialmente, a 15 °C em uma das cidades indicadas na tabela. Sabendo que, para iniciar a ebulição dessa massa de água em uma panela aberta, foi necessário fornecer à água 65 000 cal e que o calor específico da água líquida é 1 cal/(g · °C), essa massa de água se encontrava na cidade de

(A) Mekele. (B) Huaraz. (C) Wenquan. (D) Franca. (E) Potosí.

Exercício 3. (UNESP 2023 II) Uma pessoa apresenta miopia. Para corrigir essa ametropia, ela utiliza óculos com lentes esféricas, como a representada por L na figura, que atuam em conjunto com as demais estruturas de seu globo ocular formando imagens nítidas na retina do olho.

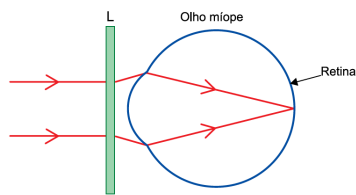


Figura 3:

Sabendo que a miopia é a única ametropia que afeta o olho dessa pessoa, as imagens projetadas em sua retina

- (A) são sempre reais, e L deve ser convergente para corrigir o problema.
- (B) podem ser reais ou virtuais, dependendo de L ser convergente ou divergente.
- (C) são sempre virtuais, e L deve ser convergente para corrigir o problema.
- (D) são sempre reais, e L deve ser divergente para corrigir o problema.
- (E) são sempre virtuais, e L deve ser divergente para corrigir o problema.

Exercício 4. (UNESP 2023 II) Um professor faz um experimento para demonstrar a relação entre a frequência de oscilação de um pêndulo simples e o comprimento desse pêndulo. Para isso, segura uma extremidade de um fio de massa desprezível que está apoiado em um pino horizontal fixo em uma parede, de modo que o comprimento suspenso desse fio meça 80 cm. Nessa situação, uma pequena esfera, presa à outra extremidade desse fio, oscila em um plano vertical, entre os pontos P e Q, com uma frequência de oscilação f_0 .

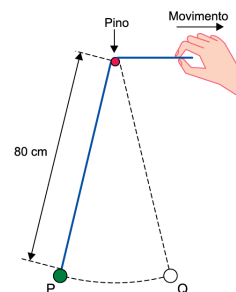


Figura 4:

Em determinado instante do movimento oscilatório, o professor puxa o fio movimentando sua mão horizontalmente para a direita com velocidade constante de 20 cm/s, durante 3 s, e o fio desliza sobre o pino. Considerando que o período de oscilação desse pêndulo possa ser calculado com a expressão: $T = 2\pi\sqrt{L/g}$, em que L é o comprimento do pêndulo e g é a aceleração da gravidade local, ao final do intervalo de 3 s a nova frequência de oscilação desse pêndulo será:

- (A) $4f_0$ (B) $2f_0$ (C) $f_0/2$ (D) $f_0/4$ (E) $8f_0$

Exercício 5. (UNESP 2023 II) A figura representa, de forma esquemática, um dispositivo capaz de regular a intensidade do brilho de uma lâmpada. Esse dispositivo é constituído de dois resistores em forma de fio, R_1 e R_2 , ambos feitos de um mesmo material e com mesma área de secção transversal. O resistor R_1 tem comprimento L e o resistor R_2 tem formato semicircular e comprimento $4L$. Nesse dispositivo, o que controla o brilho da lâmpada é o ponteiro P , que pode fazer contato com o resistor R_2 em qualquer ponto localizado entre seus extremos I e II.

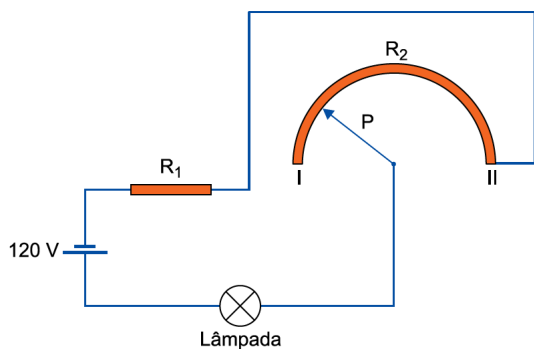


Figura 5:

Quando o ponteiro faz contato com o ponto I, a lâmpada é percorrida por uma corrente $i_I = 0,3 \text{ A}$ e apresenta seu brilho mínimo. Quando o ponteiro faz contato com o ponto II, a lâmpada é percorrida por uma corrente $i_{II} = 0,5 \text{ A}$ e apresenta seu brilho máximo. Desconsiderando a resistência dos fios de ligação e sabendo que o sistema está ligado a uma diferença de potencial constante de 120 V , a resistência elétrica dessa lâmpada é de

(A) 200Ω . (B) 300Ω . (C) 100Ω . (D) 400Ω . (E) 500Ω .

Exercício 6. (UNESP 2023 II) O mapa, feito em malha quadriculada, indica três vetores com direções, sentidos e módulos das velocidades médias dos ventos que incidiram sobre uma turbina eólica giratória, indicada pelo ponto T, durante 24 horas de determinado dia do ano. Nesse dia, a turbina recebeu ventos apenas de A, B e C, sendo que as porcentagens associadas a cada vetor indicam a fração do dia em que tais ventos incidiram em T.

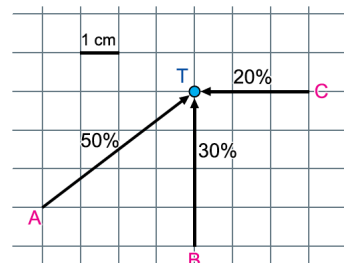


Figura 6:

Considerando que cada centímetro do mapa corresponde à velocidade média do vento de 5 km/h e que a turbina localizada em T gera uma unidade de energia por hora para cada 1 km/h de velocidade média do vento, o total de unidades de energia gerada por essa turbina nesse dia foi de

(A) 456. (B) 432. (C) 516. (D) 448. (E) 416.

2 Gabarito

Solução 1. (A)

Solução 2. (C)

Solução 3. (D)

A imagem projetada na retina é: menor, invertida e real.

O olho com hipermetropia apresenta falta de convergência, logo a lente corretora é convergente.

O olho com miopia apresenta excesso de convergência, logo a lente corretora é divergente.

No olho com hipermetropia, falta convergência, a imagem se forma atrás da retina.

No olho com miopia, excesso de convergência, a imagem se forma antes da retina.

Solução 4. (B)

Situação inicial: $L_0 = 80\text{cm} = \ell$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\ell}}$$

Situação final: $L = (80 - 60)\text{cm} = 20\text{cm} = \ell/4$

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\ell/4}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{4g}{\ell}}$$

Teremos: $f = 2f_0$

Solução 5. (A)

Resistor 1: $R_1 = \frac{\rho L}{A} = R$

Resistor 2: $R_2 = \frac{\rho 4L}{A} = 4R$

Ponteiro em I: $U = (R_1 + R_2 + R_L)i_I$

$$120 = (R + 4R + R_L) \cdot 0,3 \text{ (A)}$$

Ponteiro em II: $U = (R_1 + R_L)i_{II}$

$$120 = (R + R_L) \cdot 0,4 \text{ (B)}$$

Isolando R em (A) e substituindo em (B) teremos: $R_L = 200\Omega$

Solução 6. (C)